

Séquence 01-Fiche de cours : Description macroscopique de la matière

Introduction

La matière est constituée d'**entités chimiques** (molécules, atomes, ions).

Une **espèce chimique** est un ensemble d'entités chimiques identiques.

L'espèce chimique est au centre de la description macroscopique de la matière et permet de définir et de caractériser les corps purs et les mélanges.



Vidéo :
1780, Lavoisier et
la respiration

Réseau Canope

[Vidéo sur Lavoisier :](#)



Capacités exigibles et activités expérimentales support de la formation

- Citer des exemples courants de corps purs et de mélanges homogènes et hétérogènes.
- Identifier, à partir de données tabulées, une espèce chimique par ses températures de changement d'état, sa masse volumique ou par des tests chimiques. Citer des tests chimiques courants de présence d'eau, de dihydrogène, de dioxygène, de dioxyde de carbone.
- Citer la valeur de la masse volumique de l'eau liquide et la comparer à celles d'autres corps purs et mélanges. Distinguer un mélange d'un corps pur à partir de données expérimentales.
- **Mesurer une température de changement d'état, déterminer la masse volumique d'un échantillon, réaliser une chromatographie sur couche mince, mettre en œuvre des tests chimiques, pour identifier une espèce chimique et caractériser un mélange.**
- Citer la composition approchée de l'air et l'ordre de grandeur de la valeur de sa masse volumique.
- Établir la composition d'un échantillon à partir de données expérimentales.
- **Mesurer des volumes et des masses pour estimer la composition de mélanges.**

Capacité mathématique : utiliser les pourcentages et les fractions.

Plan de la séquence 01 : Description macroscopique de la matière

QCM p20 : Se tester pour commencer Autonomie

Prérequis : Revoir les différents tests d'identifications des espèces chimiques vu durant le cycle 4.

Vidéo Débat : [Pourquoi est-il possible de repérer des nappes d'hydrocarbure sur l'océan ?](#)

Répondre à cette question :

Plan de la séquence	Travail à faire au cours de la séquence	
1. Corps purs et mélanges	AD 1 La matière qui nous Lire et faire les exercices partie 1 Quiz pour réviser	p22 
2. Identification d'espèces a. Température de changement d'états b. Masse volumique et densité c. Citer quelques tests chimiques courant qui permettent l'identification de corps purs ? d. Identification d'espèces chimiques par CCM	Lire et faire l'exercice « Changement d'état de l'acétone » partie 2a AD 2 : La densité Lire et faire l'exercice « calculer une masse volumique » partie 2b TP 1 : Retrouver une eau minérale Remplir la fiche de cours partie 2c TP2 : Chromatographie sur couche mince Lire et faire l'exercice « Huiles essentielles d'orange et de citron » partie 2d. Exercices à faire en autonomie	Polycopié Activité p23 et p25 p24 (Vidéo de l'expérience)  14-15-16-20-21 p32 + 31 p33 +33 p34 (Polycopié) 26-27-28 p33 /41 p35 / n° 42 – 43 -44 p36
3. Composition massique d'un mélange. Composition volumique de l'air.	AD 3 Composition et masse volumique de l'air Lire et faire l'exercice « composition du lait » partie 3. Exercices à préparer	
Bilan de cours	Regardez la vidéo bilan du cours	

1. Corps purs et mélanges

Activité 1 p22 : La matière qui nous entoure

Répondre aux questions suivantes :

a. Qu'est-ce qu'un corps pur ? Corps pur simple ? Corps pur composé ?

Un corps pur est constitué d'une seule espèce chimique.

Un **corps pur simple** est constitué d'un seul type d'atomes.

Exemples :

Un **corps pur composé** est un corps pur qui est constitué de plusieurs types d'atomes. Ces atomes différents restent dans des proportions bien définies dans le corps pur considéré.

Exemples :

b. Qu'est-ce qu'un mélange, mélange homogène et mélange hétérogène ?

- Un mélange est constitué de plusieurs espèces chimiques.
- On dit qu'un mélange est homogène si on ne distingue pas les constituants à l'œil nu après agitation.
- On dit qu'un mélange est hétérogène si on distingue au moins deux des constituants à l'œil nu même après agitation.

Exercice :

Indiquer pour chaque proposition s'il s'agit d'un corps pur ou d'un mélange.

a. Jus d'orange.

- ☐ Corps pur.
☐ Mélange.

b. Charbon.

- ☐ Corps pur.
☐ Mélange.

c. Acier.

- ☐ Corps pur.
☐ Mélange.

d. Pépité d'or.

- ☐ Corps pur.
☐ Mélange.

e. Eau de Javel.

- ☐ Corps pur.
☐ Mélange.

Chaque mélange est-il homogène ou hétérogène ?

a. Eau + huile.

- ☐ Mélange homogène.
☐ Mélange hétérogène.

b. Eau + sel.

- ☐ Mélange homogène.
☐ Mélange hétérogène.

c. Eau + sable.

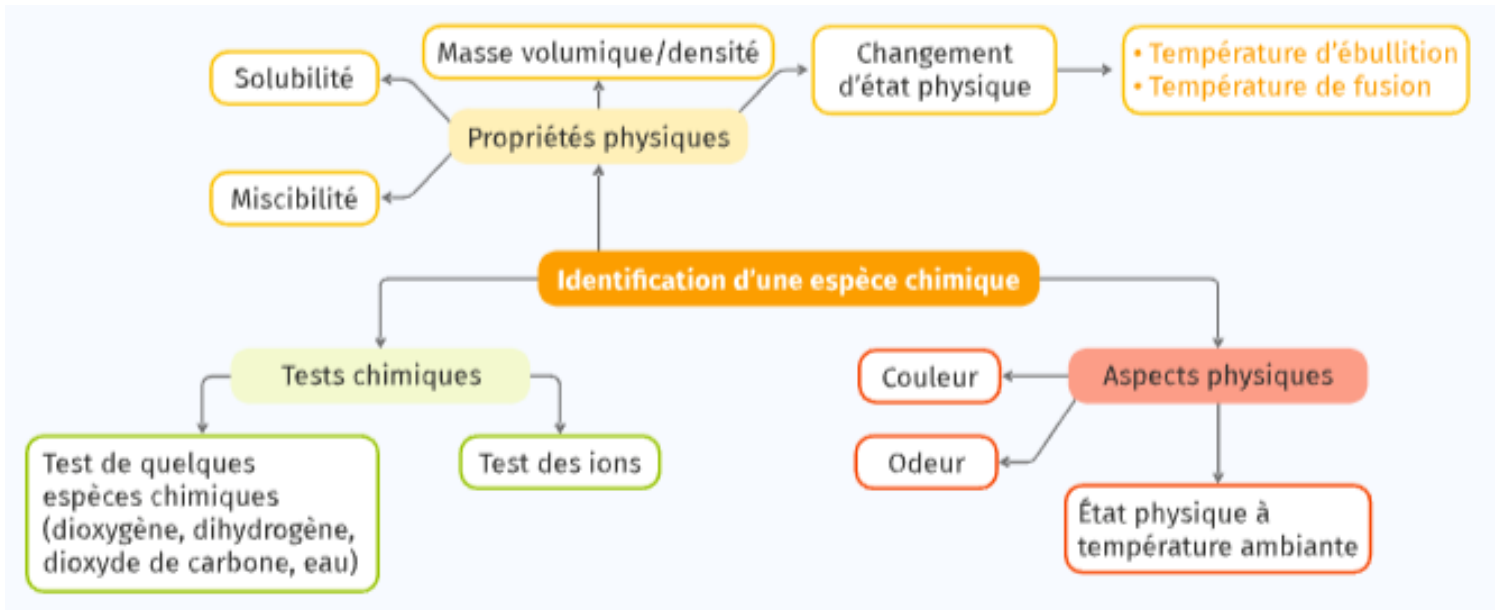
- ☐ Mélange homogène.
☐ Mélange hétérogène.

Quiz à faire pour réviser



2. Identification d'espèces

On peut identifier des espèces chimiques grâce à leurs propriétés physiques ou chimiques.



a. Température de changement d'état

Un **changement d'état** est la transformation physique qui correspond au passage d'un état (solide, liquide ou gazeux) à un autre.

Sous pression donnée, le changement d'état d'une espèce chimique s'effectue à une **température constante** qui est caractéristique de cette espèce.

La **température d'ébullition** peut se mesurer expérimentalement, à l'aide d'un **thermomètre**.

Et la **température de fusion** peut être déterminée à l'aide d'un **banc Kofler** constitué d'une plaque en métal chauffée dont la température varie d'un bout à l'autre (cf p30 ou 36).

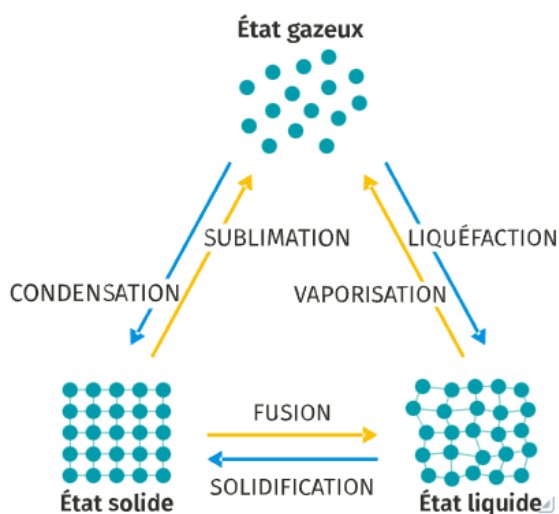


Fig 1 : Les changements d'état.

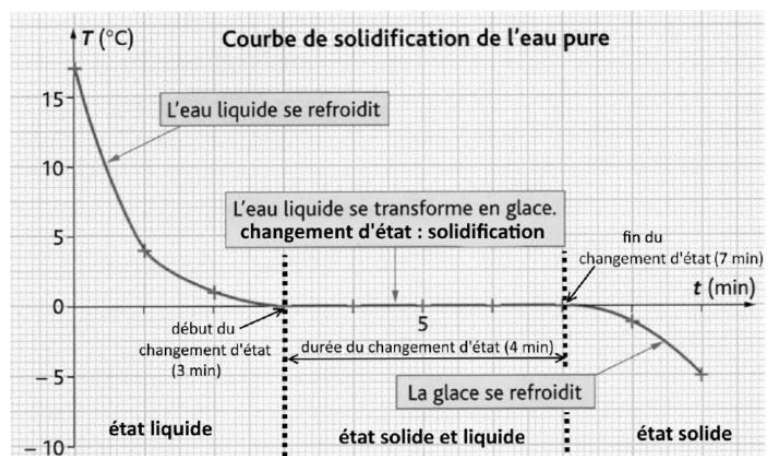
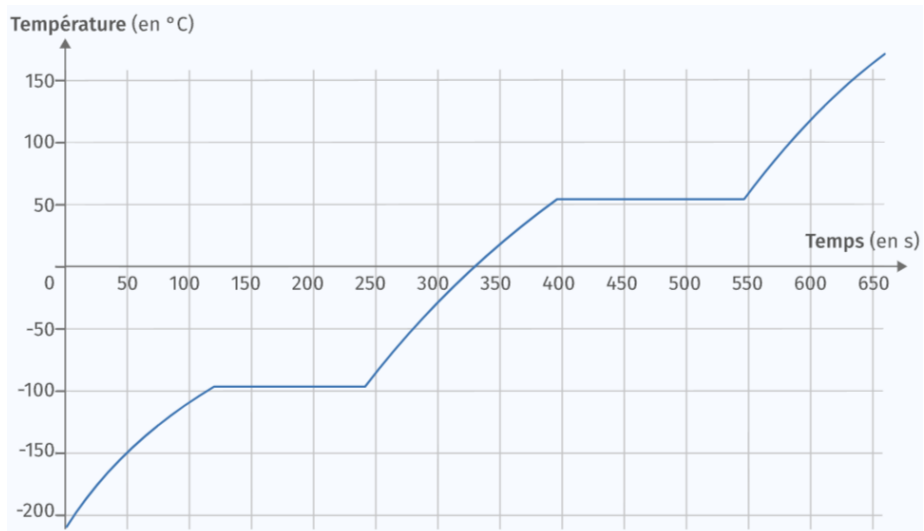


Fig 2 : Courbe de solidification de l'eau pure

Exercice : Changement d'état de l'acétone

La courbe ci-après montre l'évolution de la température de l'acétone en fonction du temps lors de ses changements d'état.



1. Justifier que l'acétone est un corps pur.

2. Déterminer la température de fusion de l'acétone.

3. Déterminer la température d'ébullition de l'acétone.

4. Sur le graphique précisez les états de l'acétone sur les différentes portions du graphique.

b. Masse volumique et densité

Activité documentaire 2 : La densité

Exercices à faire en autonomie : 14-15-16-20-21 p32 + 31 p33 +33 p34

Définition de masse volumique :

La masse volumique est défini comme le quotient de la masse de l'échantillon de matière de l'espèce chimique et de son volume :

$$\rho = \frac{m}{V}$$

ρ : masse volumique en $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$; m : masse d'un échantillon en kg ; V : volume de l'échantillon en m^3

Exemple : $\rho_{\text{eau}} = 1000 \text{ g/L} = 1000 \text{ kg/m}^3 = 1,00 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$



Définition de la densité :

La densité est un nombre sans dimension qui permet la comparaison de masses volumiques d'espèces non miscible. Nombre sans dimension.

$$d = \frac{\rho_{\text{espèce chimique}}}{\rho_{\text{eau}}} \quad \text{pour les solides et les liquides}$$

$$d = \frac{\rho_{\text{espèce chimique}}}{\rho_{\text{air}}} \quad \text{pour les gaz}$$

Remarque : La densité d'un échantillon permet de savoir s'il coule ou s'il flotte dans l'eau. Un échantillon, non miscible, dont la densité est supérieure à 1 coule dans l'eau. Un échantillon, non miscible, dont la densité est inférieure à 1 flotte dans l'eau.

Exercice : Calculer une masse volumique

On introduit 15 mL d'éthanol dans une éprouvette graduée placée sur une balance tarée. La masse de cet échantillon d'éthanol est de 12 g.

1. Exprimer littéralement puis calculer la masse volumique de l'éthanol en $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$.

2. Exprimer la masse d'éthanol en kilogramme, et le volume en m^3 . **Rappel :** $1 \text{ m}^3 = 1 \times 10^3 \text{ L}$.

3. En déduire la valeur de la masse volumique de l'éthanol en $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$.

c. Citer quelques tests chimiques courant qui permettent l'identification de corps purs ?

TP 1 : Activité p23 : Retrouver une eau minérale et p25

→ Pour identifier la présence de l'eau :

→ Pour identifier la présence du dihydrogène :

→ Pour identifier la présence du dioxygène :

→ Pour identifier la présence du dioxyde de carbone :

→ Pour identifier la présence des ions : ions métalliques ou l'ion chlorure ou l'ion sulfate ou l'ion calcium (*construire un tableau*)

Ions
Métalliques

<u>Ions à tester</u>	<u>Détecteur (réactif)</u>	<u>Résultats</u> (Couleur du précipité)
<u>Ion cuivre II</u>		
<u>Ion fer II</u>		
<u>Ion fer III</u>		
<u>Ion aluminium</u>		
<u>Ion zinc</u>		
<u>Ion sulfate</u>		
<u>Ion chlorure</u>		
<u>Ion calcium</u>		

d. Identification d'espèces chimiques par CCM :

TP2 : Chromatographie sur couche mince ([Vidéo de l'expérience](#))

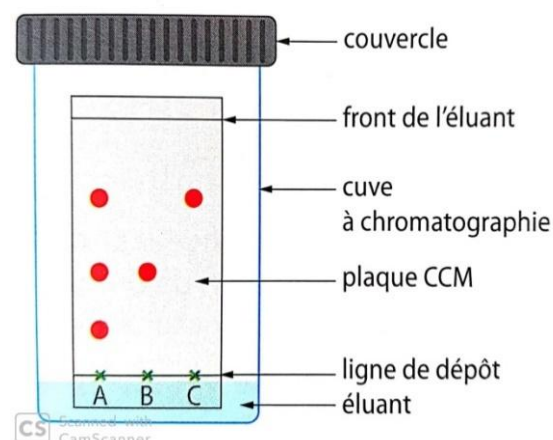


C'est une méthode de **séparation** et d'**identification** des espèces chimiques.

Les espèces chimiques migrent différenciellement suivant leur affinité pour la phase **mobile** (éluant) et la phase **stationnaire** (silice de la plaque).

Plusieurs tâches à différentes hauteurs caractérisent un **mélange**.

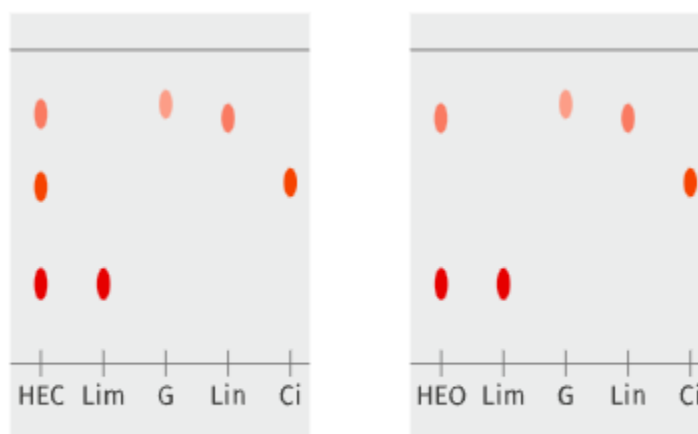
On identifie une espèce en la comparant à une espèce de référence, en fonction de la **hauteur** des tâches.



Exercice : Huiles essentielles d'orange et de citron



Les huiles essentielles d'orange (HEO) et de citron (HEC) sont obtenues par expression à froid, le zeste est pressé pour recueillir l'huile. Elles sont riches en molécules odorantes. On réalise deux CCM afin d'identifier quelques espèces chimiques présentes dans ces huiles essentielles.



Lim : limonène, G : géraniol, Lin : linalol, Ci : citral.

Indiquer quelles sont les espèces chimiques présentes dans les deux huiles essentielles en exploitant les résultats de la CCM.

3. Composition massique d'un mélange. Composition volumique de l'air.

Activité documentaire 3 Composition et masse volumique de l'air

Cette activité permet de comparer la composition de l'air déterminée par Lavoisier et celle que l'on connaît de nos jours, avec les techniques qui ont évolué.

- La composition massique d'un mélange est donnée par une grandeur quotient, la **fraction massique** notée f ou le **pourcentage massique** notée $m\%$.

$$f = \frac{\text{m espèce}}{\text{m échantillon}} \quad \text{et} \quad m\% = \frac{\text{m espèce}}{\text{m échantillon}} \times 100$$

f est sans unité et est inférieur à 1.

$m\%$ est exprimé en pourcent et est inférieur à 100.

Ce rapport exprime la masse d'un constituant du mélange sur la masse totale du mélange.

Exemple : $m\%$ en carbone dans l'acier est de 2% ou $f = 0,02$ donc il y aura 98% de fer.

- Pour un mélange gazeux, on indique sa composition par une grandeur quotient, la **fraction volumique** notée f ou le **pourcentage volumique** noté $v\%$:

$$f = \frac{\text{v espèce}}{\text{v échantillon}} \quad \text{et} \quad v\% = \frac{\text{v espèce}}{\text{v échantillon}} \times 100$$

f est sans unité et est inférieur à 1.

$v\%$ est exprimé en pourcent et est inférieur à 100.

Exemple : composition de l'air 78% d'azote soit 4/5, 21% de dioxygène soit 1/5 et 1% d'Argon.

Exercice : Composition du lait

Le lait est un alliage de zinc et de cuivre. Un cube en lait de 1 cm d'arête contient en masse 30 % de zinc et 70 % de cuivre.

Calculer les masses de zinc et de cuivre dans ce cube.

Données

Masse volumique du lait : $\rho_{\text{lait}} = 8,39 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$.

Exercice à faire : 26-27-28 p33 /41 p35 / n° 42 – 43 - 44 p36